🐢⭐

Želva riše zvezde

Razgradnja problema in iskanje vzorcev v Blockly Games



IZZIV URE

Kako bi želva narisala to sliko?



20 črt. 20 obratov. 4 premiki ...

Če pišeš ukaz za ukazom, se izgubiš.
Programer naredi drugače:

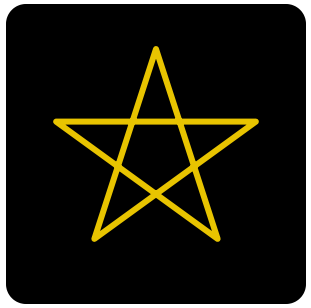
1. razgradi 2. najde vzorec

1 • RAZGRADNJA

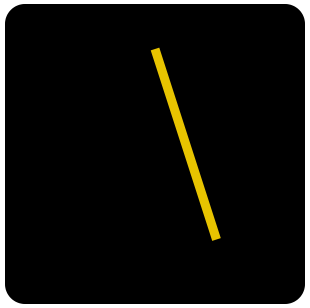
Velika slika → manjši deli



4 zvezde



1 zvezda
+ premik

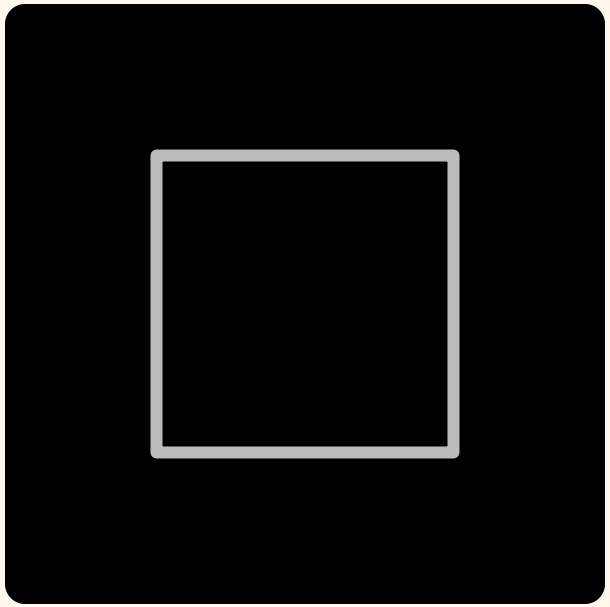


1 krak
naprej + obrat

💡 **Najmanjši del znam narisati. Potem ga samo ponavljam.**

STOPNJA 1

Kvadrat: kaj se ponavlja?



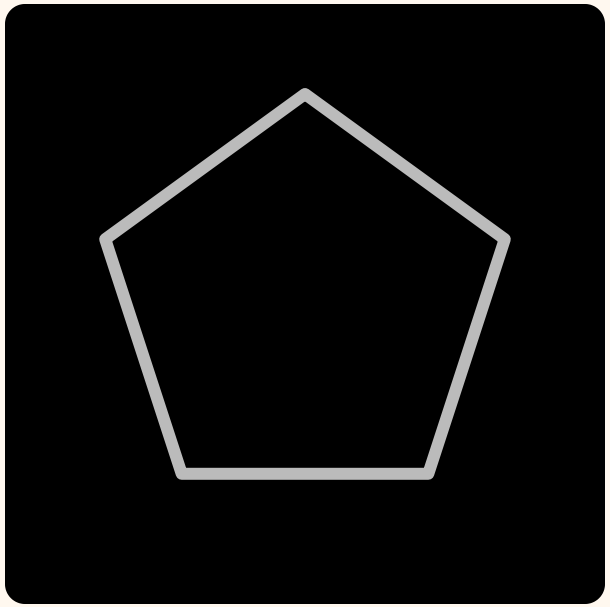


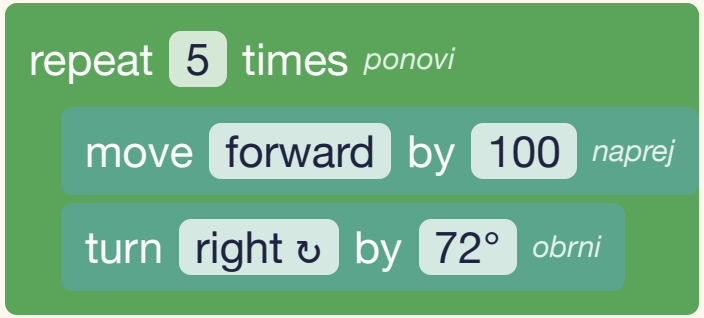
4 stranice → **ponovi 4-krat**

obrat: 360° : 4 = **90°**

STOPNJA 2

Peterokotnik: za koliko se obrnem?





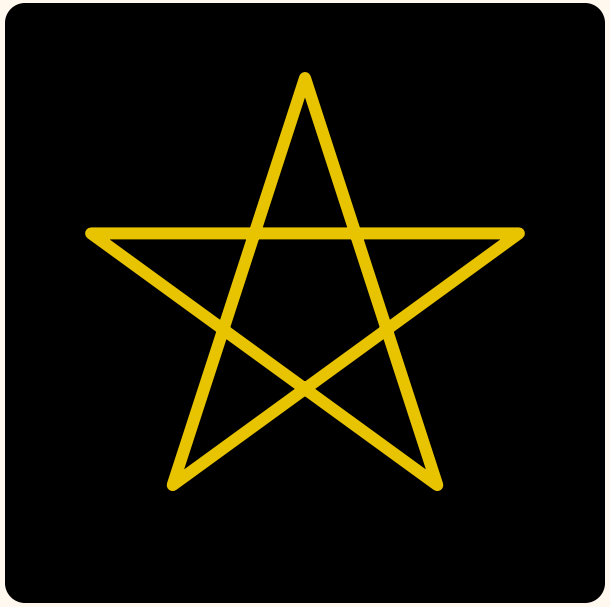
Ko obkrožim lik, se obrnem za **360°**.

360° : 5 = **72°**

🔑 **kot obrata = 360° : število stranic**

STOPNJA 3

Zvezda: zakaj 144°?





Pri zvezdi se želva obrne **2-krat okrog**:

2 × 360° = 720° → 720° : 5 = **144°**

STOPNJA 4

Premik brez črte



Pero **dvignem** → grem naprej → pero **spustim**.

Tako pridem na novo mesto, ne da bi pustil črto.

STOPNJA 5

Zanka v zanki

```
repeat 4 times ponovi
    repeat 5 times ponovi
        set colour to barva
        move forward by 50 naprej
        turn right ↻ by 144° obrni
    pen up dvigni pero
    move forward by 150 naprej
    pen down spusti pero
    turn right ↻ by 90° obrni
```



💡 **Notranja zanka nariše zvezdo. Zunanja zanka ponovi zvezdo + premik 4-krat.**

TVOJ IZZIV

Blockly Games → Turtle (Želva)

- Reši stopnje **1–5**. Kdor zmore: **6–9**.
- Preden klikneš **Run Program**: povej sosedu, **kaj se ponavlja** in **kolikokrat**.
- Ne deluje? Ne briši vsega, poišči **en** blok, ki je narobe.
- ★★★ Stopnja **10**: nariši svojo sliko. Najprej jo razgradi na dele.

✏️ **Na koncu reši kviz na Brihti.**